

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Dzaky Haady - 5024241076

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

A. Persiapan dan Mengaktifkan IPv6 pada Router MikroTik

- (a) Router perlu dikembalikan ke kondisi pabrik terlebih dahulu guna menghindari konflik akibat konfigurasi yang pernah ada sebelumnya. Buka aplikasi Winbox, navigasikan ke **System** → **Reset Configuration**, kemudian aktifkan pilihan *No Default Configuration*. Masuk kembali ke router melalui Winbox menggunakan MAC address atau IP default. Lakukan login menggunakan username admin (tanpa password).
- (b) Setelah proses reset selesai, hubungkan kembali ke router melalui Winbox dengan memanfaatkan MAC address atau IP bawaan perangkat. Gunakan akun **admin** tanpa kata sandi untuk masuk.
- (c) Untuk mengaktifkan fitur IPv6, buka **System** → **Packages**, temukan entri IPv6 dalam daftar paket, lalu tekan tombol *Enable*.

B. Konfigurasi Routing Statis IPv6

- (a) Siapkan dua unit router — selanjutnya disebut Router A dan Router B — dan pastikan kedua perangkat telah menyelesaikan proses persiapan pada Bagian A.
- (b) Lakukan konfigurasi IP Address IPv6 pada antarmuka (interface) Ether1 sebagai jalur penghubung antar-router:
 - Router A: Tambahkan IP 2001:db8:1::1/64
 - Router B: Tambahkan IP 2001:db8:1::2/64
- (c) Lakukan konfigurasi IP Address IPv6 pada antarmuka Ether2 sebagai jalur LAN yang terhubung ke laptop/PC praktikan:
 - Router A: Tambahkan IP 2001:db8:a::1/64
 - Router B: Tambahkan IP 2001:db8:b::1/64

(Catatan: Biarkan IP dengan kode DL atau Link Local yang ter-generate otomatis pada menu Address, jangan dihapus).
- (d) Konfigurasikan tabel routing secara statis pada masing-masing router melalui menu IPv6 -> Routes, lalu klik tombol +:
 - Pada Router A: Masukkan Dst. Address 2001:db8:b::/64 dan Gateway 2001:db8:1::2.
 - Pada Router B: Masukkan Dst. Address 2001:db8:a::/64 dan Gateway 2001:db8:1::1.
- (e) Uji konektivitas antar-router melalui menu New Terminal. Dari Router A lakukan ping ke IP LAN Router B (ping 2001:db8:b::1), dan sebaliknya dari Router B lakukan ping ke IP LAN Router A (ping 2001:db8:a::1).
- (f) Lakukan konfigurasi IP Statis secara manual pada Control Panel/Network Settings di masing-masing Laptop:
 - Laptop di Router A:
 - Set IP Address 2001:db8:a::100
 - Prefix /64
 - Gateway 2001:db8:a::1

- DNS 2001:4860:4860::8888
- Laptop di Router B:
 - Set IP Address 2001:db8:b::100
 - Prefix /64
 - Gateway 2001:db8:b::1
 - DNS 2001:4860:4860::8888
- (g) Lakukan pengujian akhir dengan mengirimkan ping dari Laptop A ke alamat Laptop B. Apabila respons diterima, konfigurasi routing statis dapat dinyatakan berjalan dengan baik.

C. Konfigurasi Routing Dinamis IPv6 (OSPFv3)

- (a) Lakukan tahap reset, pengaktifan IPv6, dan pengalamatan IP pada antarmuka Ether1 serta Ether2 seperti yang dilakukan pada tahap Routing Statis (Langkah B.1 hingga B.3).
- (b) Buat Instance OSPFv3 pada kedua router melalui menu IPv6 -> Routing -> OSPFv3 -> Instances, lalu tambahkan konfigurasi baru:
 - Name: ospf-instance
 - Router ID: Masukkan IP acuan, misalnya 1.1.1.1 untuk Router A dan 2.2.2.2 untuk Router B.
- (c) Tambahkan Area OSPFv3 melalui menu Routing -> OSPFv3 -> Areas:
 - Name: backbone
 - Instance: Pilih ospf-instance
 - Area ID: 0.0.0.0 (Wajib untuk backbone area)
- (d) Daftarkan antarmuka yang digunakan ke dalam OSPFv3 melalui menu Routing -> OSPFv3 -> Interface:
 - Pada masing-masing router, tambahkan antarmuka ether1 dan ether2 dan atur Instance ke ospf-instance serta Area ke backbone.
- (e) Buka **Routing** → **OSPFv3** → **Neighbors** untuk memverifikasi bahwa kedua router telah saling mengenali satu sama lain sebagai tetangga dalam jaringan OSPF.
- (f) Periksa tabel routing dinamis pada menu IPv6 -> Routes dan pastikan rute menuju jaringan 2001:db8:a::/64 dan 2001:db8:b::/64 sudah terbentuk secara otomatis.
- (g) Lakukan uji coba ping antar jaringan LAN melalui terminal router (Contoh dari Router A: ping 2001:db8:b::1).
- (h) Konfigurasikan IP Statis pada masing-masing laptop klien dengan alamat IP dan Gateway yang sama persis dengan yang dikonfigurasi pada langkah Routing Statis (Langkah B.6).
- (i) Lakukan uji ping dari Laptop 1 ke Laptop 2. Jika berhasil terkoneksi, maka routing dinamis OSPFv3 telah berjalan dengan benar.

2 Analisis Hasil Percobaan

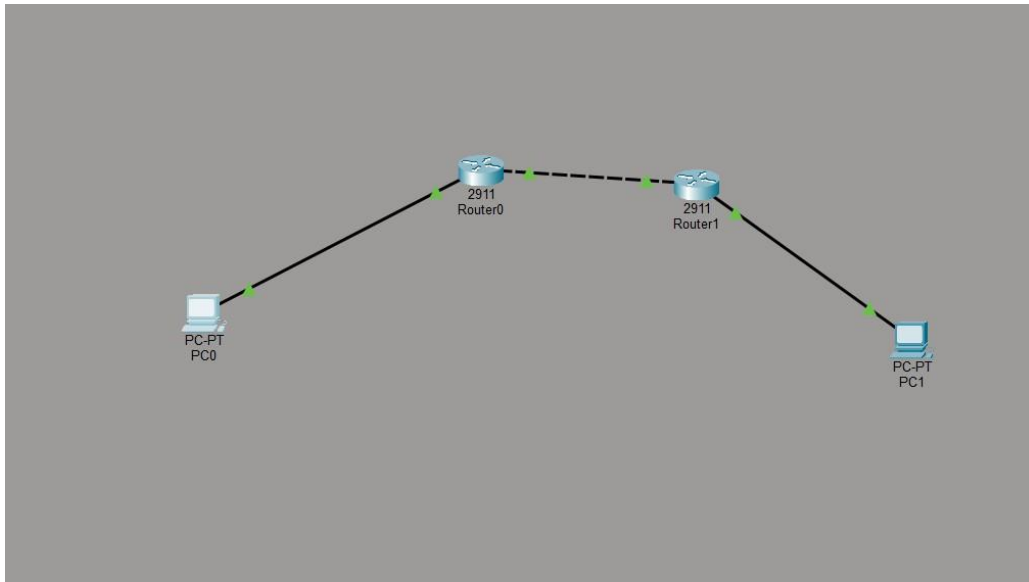
Pada percobaan routing statis, konfigurasi tabel rute pada kedua router telah diimplementasikan dengan baik. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, paket data berupa ping dari laptop A telah berhasil terkirim dan menjangkau router yang tersambung dengan laptop B. Hal ini menunjukkan bahwa jalur komunikasi antar-router serta aturan routing statis yang dimasukkan sudah benar. Namun, koneksi laptop A ke laptop B mengalami kendala karena adanya hambatan dalam melakukan assign IPv6 secara manual pada laptop B, sehingga paket data tidak dapat sampai ke laptop B. Meskipun terdapat masalah pada sisi konfigurasi klien, secara umum sistem routing statis pada jaringan ini telah berhasil dikonfigurasi.

Sementara itu, pada percobaan routing dinamis, ada kendala teknis pada software winbox di laptop A yang tidak memiliki atau tidak menampilkan fitur OSPFv3. Masalah tersebut menyebabkan langkah-langkah konfigurasi jaringan dinamis tidak dapat dilanjutkan lebih jauh pada perangkat yang bersangkutan. Akibatnya, pembentukan hubungan antar-router serta pertukaran rute secara otomatis tidak dapat direalisasikan dan diuji dalam praktikum ini. Untuk troubleshooting lebih lanjut tidak dapat dilanjutkan akibat keterbatasan waktu yang ada. Oleh karena itu, percobaan routing dinamis ini dinyatakan tidak berhasil

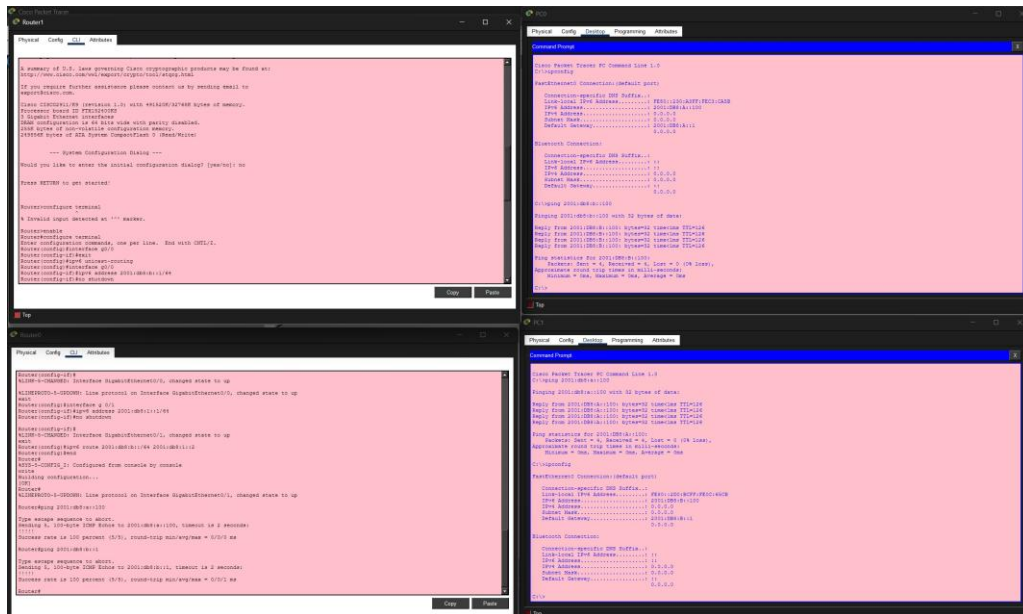
3 Hasil Tugas Modul

1. Simulasikan Konfigurasi Praktikum P2 di atas mengenai Routing Dinamis dan Statis IPV6 menggunakan GNS3 (Direvisi menjadi dengan Cisco Packet Tracer)

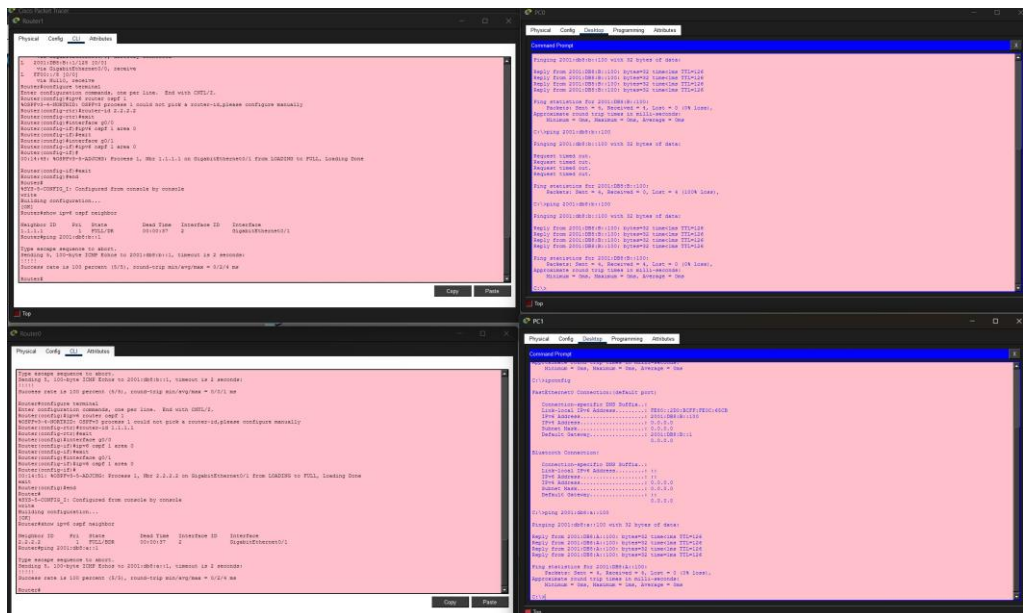
Berikut hasil simulasi di Cisco Packet Tracer:



Gambar 1: Topologi Tugas Modul



Gambar 2: Hasil Ping Routing Statis



Gambar 3: Hasil Ping Routing Dinamis dengan OSPF

4 Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian percobaan yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan dan penerapan routing berbasis protokol IPv6 memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari IPv4. Pada percobaan routing statis, konfigurasi rute yang dilakukan secara manual secara keseluruhan telah berhasil dibangun, hal ini dibuktikan dengan keberhasilan paket ping yang dikirimkan dari Laptop A dalam menjangkau router tujuan. Namun demikian, keterhubungan hingga ke Laptop B belum dapat terwujud sepenuhnya dikarenakan adanya kendala teknis dalam proses pengisian alamat IP secara manual pada sisi Laptop B. Adapun pada percobaan routing dinamis menggunakan OSPFv3, pengujian tidak dapat dirampungkan akibat dua faktor penghambat, yakni ketidakmampuan aplikasi Winbox di Laptop A dalam menampilkan fitur OSPFv3, serta keterbatasan waktu yang tersedia, sehingga proses pertukaran informasi rute secara otomatis antar router tidak sempat diverifikasi lebih jauh.

Melalui pelaksanaan praktikum ini, praktikan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur pengalamatan IPv6. Praktikan juga dapat memahami perbedaan mendasar antara routing statis yang menuntut ketelitian tinggi dalam pengisian tabel rute secara manual, dengan routing dinamis yang sangat bergantung pada kesiapan dan kompatibilitas paket perangkat lunak pada sistem operasi router. Di samping itu, praktikum ini memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya memastikan seluruh perangkat lunak pendukung berada dalam kondisi terkini dengan kelengkapan fitur yang memadai, serta pentingnya validasi konfigurasi pada sisi host atau klien demi menjamin kelancaran proses pengiriman data dalam jaringan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

```
[admin@MikroTik] > ping 2001:db8:1::1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME                        STATUS
0 2001:db8:1::1                        56 255 583us                        echo reply
1 2001:db8:1::1                        56 255 523us                        echo reply
2 2001:db8:1::1                        56 255 632us                        echo reply
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=523us avg-rtt=579us max-rtt=632us

[admin@MikroTik] > ping 2001:db8:1::2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME                        STATUS
0 2001:db8:1::2                        56 64 388us                         echo reply
1 2001:db8:1::2                        56 64 435us                         echo reply
2 2001:db8:1::2                        56 64 452us                         echo reply
3 2001:db8:1::2                        56 64 445us                         echo reply
sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=388us avg-rtt=430us max-rtt=452us

[admin@MikroTik] > ping 2001:db8:b::100
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME                        STATUS
0 2001:db8:b::100                      56 128 669us                        echo reply
1 2001:db8:b::100                      56 128 928us                        echo reply
2 2001:db8:b::100                      56 128 793us                        echo reply
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=669us avg-rtt=796us max-rtt=928us

[admin@MikroTik] > ping 2001:db8:a::1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME                        STATUS
0                                         no route to host
1                                         no route to host
2                                         no route to host
3                                         no route to host
sent=4 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] >
```

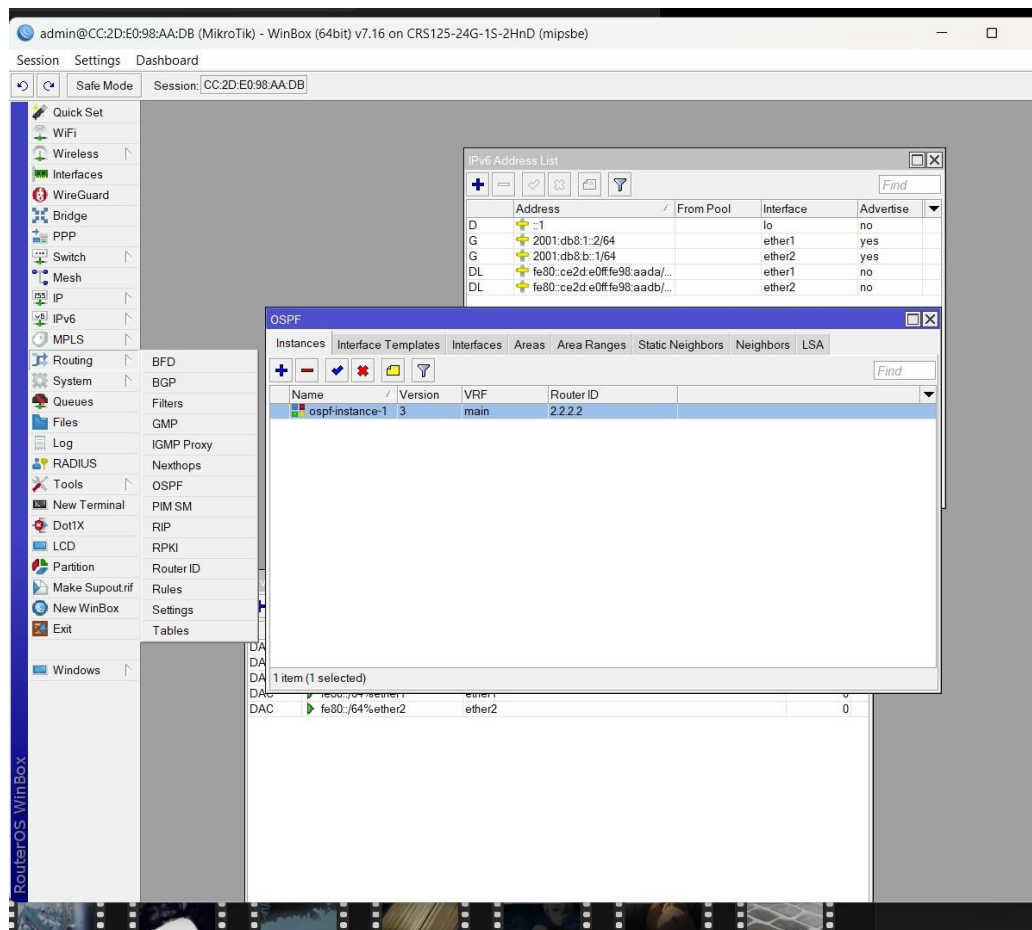
Gambar 4: Hasil Ping Routing Statis Dari Winbox

```
Ping statistics for 2001:db8:a::1:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\LENOVO>ping 2001:db8:a::1

Pinging 2001:db8:a::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:a::1: time=1ms
Reply from 2001:db8:a::1: time=1ms
Reply from 2001:db8:a::1: time=1ms
Reply from 2001:db8:a::1: time=1ms
```

Gambar 5: Hasil Ping Routing Statis Dari Laptop



Gambar 6: Kendala Saat Routing Dinamis